Especificação Base de Projetos

ENSO ORIGINS LDA | Outubro 2026

Este documento define as regras base comuns a todos os projetos de software da ENSO. Serve de referência para a especificação de cada novo projeto, sendo depois complementado com os requisitos próprios de cada caso.

Os critérios de aceitação detalhados de cada regra estão descritos em Gherkin na pasta gherkin-base-enso, e o sample-project é uma implementação de referência desta especificação.

1. Tipo de software

- Aplicações web, na totalidade ou quase.

2. Back-end

- Tipicamente desenvolvido em Node.

3. Base de dados

A escolha da base de dados é flexível e decidida caso a caso, conforme o software a especificar o justifique.

- Postgres como opção típica.
- Bases de dados não relacionais quando o caso o justifique.
- Timescale para séries temporais.
- SQLite para projetos pequenos, quando é suficiente.
- Evitam-se sempre soluções Microsoft, como o SQL Server.

4. Front-end

- Tipicamente baseado em React.
- Tipicamente em TypeScript, com Tailwind e ícones lucide.
- A identidade visual segue o style guide ENSO (repositório base-style-guide): tokens de cor, componentes (botões, campos, alertas, badges, cartões, tabs e modais) e modo claro/escuro. Cada projeto varia apenas as cores e o logótipo.

5. Tecnologia de execução

Utiliza-se Docker Compose em ambiente de desenvolvimento e, eventualmente, também em produção.

- Um serviço por componente: front-end, back-end, base de dados e o que mais for necessário.
- Os dados persistentes são sempre colocados numa pasta data, seguida do nome do serviço (data/nome-do-servico).
- Nunca se usam named volumes do Docker, exceto quando haja uma razão muito específica que o justifique.
- A pasta data da raiz do projeto não entra no repositório; pastas de código com o nome data não são ignoradas.
- As portas são configuráveis por variáveis de ambiente.

- No primeiro arranque, o super administrador inicial e as settings de e-mail e branding são criados a partir de variáveis de ambiente; depois passam a ser geridos no back-office.
- A estrutura da base de dados é atualizada automaticamente no arranque, sem perder dados.
- Segurança: em produção é obrigatória uma chave secreta própria; a password do servidor de e-mail e os segredos de OTP são guardados cifrados e as passwords dos utilizadores com hash.
- Em desenvolvimento existe um serviço Mailpit que apanha todos os e-mails enviados. O front-end mostra links para a sua caixa de correio apenas quando está configurado, nunca em produção.

6. Utilizadores

Existe sempre uma componente de utilizadores, com perfis diferenciados.

- Tipicamente um perfil de administrador e um perfil normal.
- Por vezes um perfil de super administrador.
- O administrador gere administradores e utilizadores normais; só o super administrador gere super administradores.
- Ninguém pode alterar o próprio perfil nem desativar ou eliminar a própria conta.
- Contas inativas não conseguem entrar nem recuperar a password.

7. Zonas da aplicação

Na maior parte dos casos, a aplicação divide-se em duas zonas:

- Um front-end público, sem autenticação.
- Um back-office, em rota do tipo /admin, com autenticação.
- As settings e a gestão de utilizadores estão disponíveis apenas para administradores, e o menu do back-office adapta-se ao perfil.
- Quem tenta abrir uma página do back-office sem sessão é levado ao login e, depois de entrar, volta a essa página.

8. Autenticação

- Login sempre com e-mail e password. Não se utiliza username.
- Verificação em dois passos (MFA) sempre disponível, com dois métodos: aplicação autenticadora (TOTP, código de 6 dígitos) e impressão digital no próprio computador (WebAuthn: Touch ID, Windows Hello). Cada conta pode usar um, outro ou ambos.
- O administrador pode tornar o MFA obrigatório numa conta. A pessoa tem de manter pelo menos um método e, se ainda não tiver nenhum, configura-o no próprio login antes de entrar.
- O administrador pode repor o MFA de uma conta (perda do telemóvel ou do computador): remove todos os métodos, termina as sessões abertas e avisa a pessoa por e-mail.
- As impressões digitais ficam ligadas ao domínio do site; em produção o site é servido em HTTPS.
- Login e reset de password sempre presentes, com os formulários típicos de recuperação.
- Mensagens de erro de login genéricas e limite de tentativas por endereço.
- O link de reset de password é válido durante 1 hora e só pode ser usado uma vez; as passwords têm pelo menos 8 caracteres.
- Alterar ou repor a password termina as outras sessões abertas.
- O utilizador tem sempre forma de alterar a sua própria password no seu perfil.

9. Settings

Existe sempre uma zona de settings no back-office.

Envio de e-mail, incluindo sempre:

- Host.
- Porta.
- Protocolo, tipicamente SMTP.
- Utilização ou não de SSL.
- Ignorar ou não certificados.
- Respetiva autenticação.
- E-mail do remetente.
- A password de autenticação nunca é apresentada nem devolvida pelo servidor, e existe o envio de um e-mail de teste.

Branding, onde se configuram:

- Logótipo do projeto ou do cliente, apresentado na página de login e utilizado como favicon.
- Nome do cliente, quando aplicável.
- Título do projeto.
- Esquema de 4 cores (primary, secondary, neutral e accent), com 7 esquemas prontos a aplicar com um clique: ENSO, Oceano, Floresta, Terracota, Ameixa, Rubi e Grafite.
- Sugestão de cores a partir do logótipo e pré-visualização em toda a aplicação antes de guardar.

Estas variáveis de branding ficam disponíveis para utilização no front-end e no back-end.

10. E-mails do sistema

- Todos os e-mails enviados pela plataforma (boas-vindas, reset de password, avisos e outros) são em formato HTML.
- Os e-mails mantêm sempre o branding do projeto: logótipo, nome do cliente e título do projeto, conforme configurado nas settings.
- Os avisos incluem a alteração de password e a reposição da verificação em dois passos.
- Os botões dos e-mails usam a cor primary do branding.

11. Gestão de utilizadores no back-office

- Criar utilizadores com e-mail (identificador de login, único e não alterável), nome, perfil e password inicial opcional.
- Ativar ou desativar contas, eliminar com confirmação, exigir e repor a verificação em dois passos.
- Lista com pesquisa, filtros por perfil e estado, ordenação e indicação do estado da verificação em dois passos.
- Opção de enviar um e-mail de boas-vindas a um utilizador, a indicar que pertence à plataforma.
- Em cada envio do e-mail de boas-vindas, escolhe-se se inclui ou não a opção de reset de password.
- O link para definir a password incluído no e-mail de boas-vindas é válido durante 72 horas.

12. Interface

- Tipo de letra: Inter, em toda a aplicação.
- O software é sempre responsivo em todas as zonas: front-end público, back-office e páginas de login, reset de password e verificação em dois passos.
- O favicon é o logótipo configurado na secção de branding.
- Identidade visual do style guide ENSO em todas as zonas.
- Modo claro e escuro, com botão em todas as páginas; a escolha fica guardada no browser e, por omissão, segue o sistema operativo.
- Textos em português de Portugal, tratando o utilizador por "tu".
- Em ecrãs pequenos, as tabelas passam a cartões e a barra lateral do back-office abre por cima do conteúdo.

Formatação de datas:

- Datas sempre no formato YYYY/MM/DD (exemplo: 2026/10/05).
- Quando é necessária a hora, acrescenta-se hh:mm (exemplo: 2026/10/05 14:30).
- Os segundos só se apresentam quando necessários (exemplo: 2026/10/05 14:30:15).

13. Marca ENSO

- Em todos os projetos, no back-office e na página de login, aparece sempre a indicação Powered by ENSO.
- O texto "Powered by" fica numa linha e o logótipo da ENSO na linha de baixo.
- Usa-se o logótipo oficial da ENSO ORIGINS (enso-origins.com), na versão negativa em modo escuro.

14. CLAUDE.md

Todos os projetos incluem na raiz do repositório um ficheiro CLAUDE.md, que contém sempre as secções seguintes, para além da informação tecnológica própria de cada projeto:

```
## Git Workflow
- After every code change, commit it to the current branch
- Use descriptive commit messages that explain what was changed and why
- Never switch branches or create new branches unless explicitly asked
- Run any relevant checks before committing if applicable

## Behavior
- Before starting any non-trivial task, ask clarifying questions to better
  understand the requirements, edge cases, and expected outcome
- If a request is ambiguous, always ask rather than assume
- Confirm your understanding of the task before writing any code

## Communication
- Be concise in explanations unless asked for detail
- When something is unclear, ask don't assume
- Flag potential issues or risks even if not asked
```